

Oefening 1

Gegeven is de functie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ met gekende functiewaarde en afgeleide in -2 : $f(-2) = 2$ en $f'(-2) = 1$. Verder is de functie $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gegeven met $g(x) = (x-1)(x+2)f(x)$. Bepaal de afgeleide $g'(-2)$.

(A) -6

(B) -3

(C) 0

(D) 1

Oplossing: A

juist beantwoord: 77 %

$$f(x) = -x \Rightarrow f'(x) = -1$$

$$f(x) = x + 4 \Rightarrow f'(x) = 1$$

$$f(-2) = -2 + 4 = 2 \quad f'(-2) = 1$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow g(x) &= (x-1)(x+2)(x+4) \\ &= (x^2 + 2x - x - 2)(x+4) \\ &= (x^2 + x - 2)(x+4) \\ &= x^3 + 4x^2 + x^2 + 4x - 2x - 8 \\ &= x^3 + 5x^2 + 2x - 8 \end{aligned}$$

$$g'(x) = 3x^2 + 10x + 2$$

$$\begin{aligned} g'(-2) &= 3 \cdot 4 + 10(-2) + 2 \\ &= 12 - 20 + 2 = -6 \end{aligned}$$

A?

Oefening 2Bepaal de integraal $\int_1^{e^2} \frac{1 + \sqrt[3]{x}}{x} dx$.

(A) $3\sqrt[3]{e^2} - 2$

(B) $3\sqrt[3]{e^2} - 1$

(C) $3\sqrt[3]{e^2} + 1$

(D) $3\sqrt[3]{e^2} + 2$

Oplossing: B

juist beantwoord: 73 %

$$\int_1^{e^2} \frac{1}{x} dx + \int_1^{e^2} \frac{x^{1/3}}{x} dx$$

$$\hookrightarrow \ln x \Big|_1^{e^2} = \ln(e^2) - \ln(1)$$

$$= 2 - 0 = 2$$

$$\frac{x^{1/3}}{x} = x^{\frac{1}{3} - \frac{3}{3}} = x^{-2/3}$$

$$\int_1^{e^2} x^{-2/3} dx = \frac{1}{-\frac{2}{3} + 1} x^{(-\frac{2}{3} + 1)} \Big|_1^{e^2}$$

$$= \frac{3}{1} x^{1/3} \Big|_1^{e^2}$$

$$= 3(\sqrt[3]{e^2} - \sqrt[3]{1})$$

$$= 3\sqrt[3]{e^2} - 3$$

$$\Rightarrow 2 + 3\sqrt[3]{e^2} - 3 = 3\sqrt[3]{e^2} - 1$$

(B)

Oefening 3

Gegeven zijn twee vergelijkingen in de onbekende $x \in \mathbb{R}$ en met parameter $a \in \mathbb{R}$:

$$(x-2)(x^2 + 2x + 2) = 0 \quad \text{en} \quad 2x^2 - 3ax + a^2 = 0.$$

Bepaal de som van alle waarden van a waarvoor de twee vergelijkingen een gemeenschappelijke reële oplossing hebben.

(A) 3



(B) 6

(C) 8

(D) 10

Oplossing: B

juist beantwoord: 76 %

$$x^2 + 2x + 2 = 0 \quad ? \Rightarrow D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 4 - 8 = -4$$

$\Rightarrow$ geen reële nulpunten

$$\text{Dus } (x-2)(x^2 + 2x + 2) = 0 \\ \text{enkel voor } \underline{x=2}!$$

$$\Rightarrow x=2 \Rightarrow 2(2)^2 - 3 \cdot a \cdot 2 + a^2 = 0$$

$$8 - 6a + a^2 = 0$$

$$\text{of } a^2 - 6a + 8 = 0$$

$$\Rightarrow a = \frac{-(-6) \pm \sqrt{(-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 8}}{2 \cdot 1}$$

$$= \frac{6 \pm \sqrt{36 - 32}}{2} = 3 \pm 1 \quad \begin{matrix} \nearrow 2 \\ \searrow 4 \end{matrix}$$

$$\Rightarrow 2 + 4 = 6$$

(B)

Oefening 4

Gegeven het vlak met cartesiaans assenstelsel xy met daarin de vector $\vec{v}_1(3, -4)$. De vector $\vec{v}_2$ heeft dezelfde richting en zin als de vector $\vec{v}_1$, maar heeft lengte 10. Wat is de x -coördinaat van de vector $\vec{v}_2$?

(A) 6

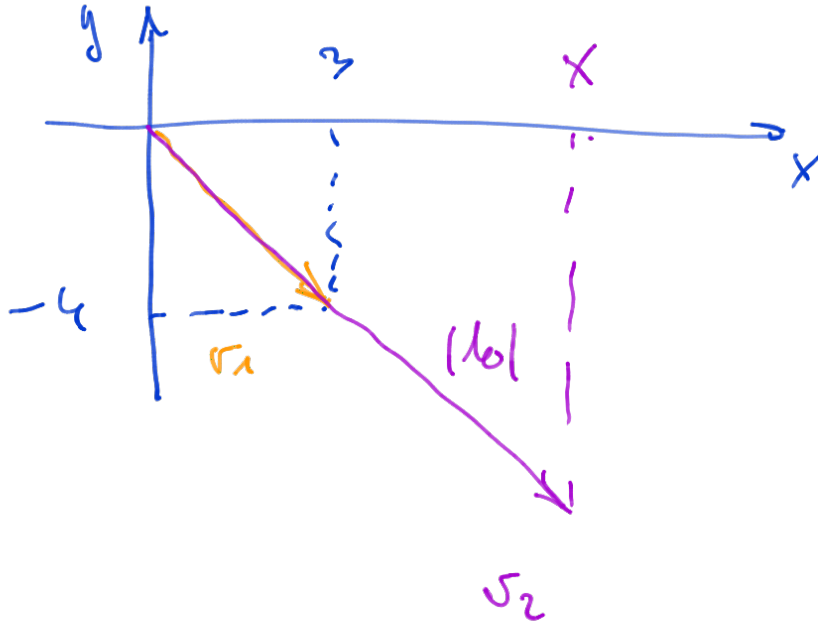
(B) 7,5

(C) 8

(D) 30

Oplossing: A

juist beantwoord: 82 %



$$|\vec{v}_1| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$$

$$\Rightarrow \frac{3}{5} = \frac{x}{10} \Rightarrow x = \frac{30}{5} = 6 \quad \text{A}$$

Oefening 5

In de driedimensionale ruimte met een cartesiaans assenstelsel xyz beschouwen we het vlak v door het punt $(1, 0, 0)$ evenwijdig met het vlak met vergelijking $2x - y + z = 0$. Welk van onderstaande punten ligt in dit vlak v ?

(A) $(0, 1, 0)$

(B) $(0, 1, 1)$

(C) $(0, 1, 2)$

(D) $(0, 1, 3)$

Oplossing: D

juist beantwoord: 63 %

→ vlak door $(0, 0, 0)$

$$1, 0, 0 \rightarrow 2 \cdot 1 - 0 + 0 = 0$$

$$2 = 2$$

$$\rightarrow 2x - y + z = 2$$

$$2x - y + z - 2 = 0$$

$$A: -1 - 2 = 0 \quad \times$$

$$B: -1 + 1 - 2 = 0 \quad \times$$

$$C: -1 + 2 - 2 = 0 \quad \times$$

$$D: -1 + 3 - 2 = 0 \quad \checkmark$$

Oefening 6

Hoeveel oplossingen heeft de vergelijking $\log_3(x^2 + 5) - \log_3(1 - x) = 1$ voor $x \in \mathbb{R}$?

(A) geen

(B) juist 1

✓ (C) juist 2

(D) juist 4

Oplossing: C

juist beantwoord: 64 %

$$\Rightarrow \log_3 \left(\frac{x^2 + 5}{1 - x} \right) = 1$$

$$\Rightarrow \frac{x^2 + 5}{1 - x} = 3$$

$$\Rightarrow x^2 + 5 = 3 - 3x$$

$$\Rightarrow x^2 + 3x + 2 = 0$$

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2 \cdot 1}$$

$$= \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 8}}{2} = \frac{-3 \pm 1}{2} \begin{cases} -1 \\ -2 \end{cases}$$

Ⓒ

$$\frac{1 + 5}{1 + 1} = \frac{6}{2} = 3 \Rightarrow \log_3(3) = 1$$

$$\frac{4 + 5}{1 + 2} = \frac{9}{3} = 3 \Rightarrow \log_3(3) = 1$$

Oefening 7

Gegeven de matrix $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$. Welk getal staat op de tweede rij, eerste kolom van de matrix A^{63} ?



(A) -5

(B) 0

(C) 5

(D) 5^{63}

Oplossing: A

juist beantwoord: 53 %

$$A^2 = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9-10 & -6+6 \\ 15-15 & -6+9 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A^4 = A^3 \cdot A = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9+10 & 6-6 \\ -15+15 & 6-9 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^5 = A^4 \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$$

$$A^5 = A \rightarrow A^6 = A^2 \rightarrow A^7 = A^3$$

$$\frac{63}{5} = 12 + 3 \rightarrow A^{63} = A^3 \rightarrow -5$$



Oefening 8

Gegeven het vlak met cartesiaans assenstelsel xy met daarin de vector $(\cos(10^\circ), -\cos(100^\circ))$. Hoe groot is de hoek van de positieve x -as tot deze vector? Hoeken in tegenwijzerzin worden positief gedefinieerd.

(A) -80°

(B) -10°

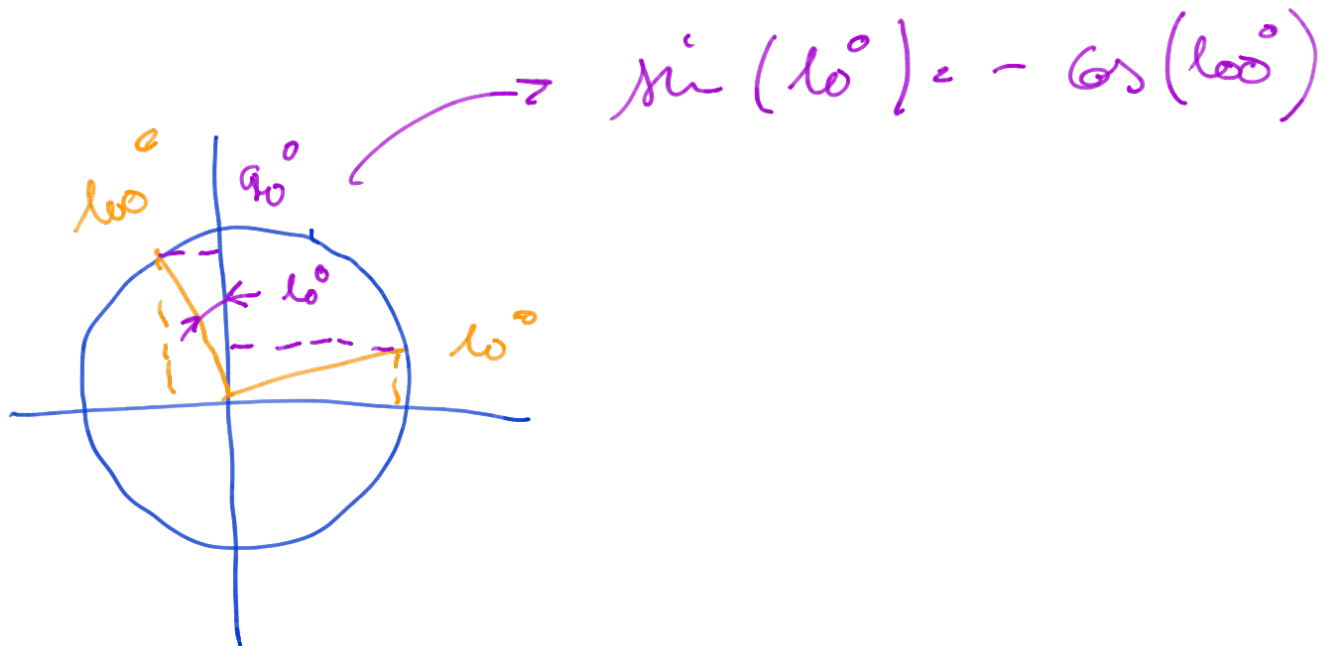


(C) 10°

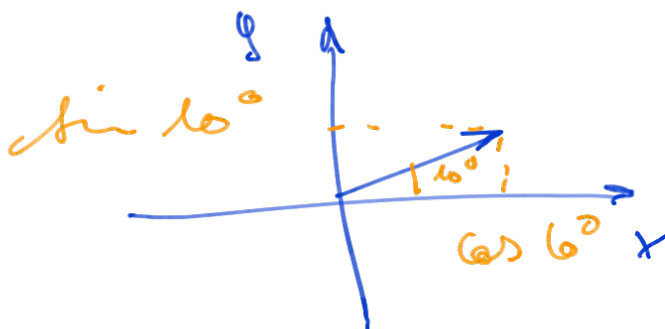
(D) 80°

Oplossing: C

juist beantwoord: 56 %



$$\Rightarrow \begin{aligned} x &= \cos(10^\circ) \\ y &= \sin(10^\circ) \end{aligned}$$



C

Oefening 9

Wat is het bereik van de functie $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ met voorschrift $g(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$?

(A) $\mathbb{R}$ (B) $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ (C) $[-1, 1]$ (D) $[0, 1[$

Oplossing: B

juist beantwoord: 57 %

max y? $x^2 + 1 \rightarrow \text{altijd } +$

$$\left. \begin{array}{l} x^2 \rightarrow \frac{1}{a} \rightarrow \left(\frac{1}{a}\right)^2 < \frac{1}{a} \leq 1 \\ a \rightarrow a^2 > a \geq 1 \end{array} \right\}$$

$$\frac{1}{x^2 + 1} = \frac{1}{2} < \begin{array}{l} x = 1/2 \\ x = -1/2 \end{array}$$

$$\Rightarrow \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$$

Oefening 10

Marie beschikt over twee vaten met een mengsel van ethanol en water. Vat A bevat een mengsel met 8 volumepercent ethanol, vat B bevat een mengsel met 20 volumepercent ethanol. Door een gepaste hoeveelheid uit vat A en vat B te mengen, wil Marie 10 liter mengsel maken met 15 volumepercent ethanol. Hoeveel liter uit vat A, afgerond tot 1 centiliter nauwkeurig, is daarbij nodig?

(A) 3,33 liter

(B) 3,87 liter

(C) 4,17 liter

(D) 4,33 liter

Oplossing: C

juist beantwoord: 61 %

volume percent A in A+B

$$= \frac{A}{A+B} \cdot 100$$

Vat A : $8 = \frac{E}{E+W} \cdot 100$

$$\Rightarrow 10 = \frac{0,08}{1} \cdot 100$$

$$\Rightarrow 0,08 \text{ l Ethanol/l}$$

Vat B : $\Rightarrow 0,20 \text{ l Ethanol/l}$

$$0,15 = 0,08x + 0,2(1-x)$$

$$15 = 8x + 20 - 20x = -12x + 20$$

$$12x = 20 - 15 = 5 \Rightarrow x = \frac{5}{12} \text{ (per l)}$$

$$x \text{ 10 liter} = \frac{50}{12} = 4,1666...$$

(C)

Oefening 11

Hoeveel reële oplossingen x heeft de volgende vergelijking?

$$3^{\cos x} = \frac{1}{9}$$

- ✓ (A) geen (B) precies 1 (C) precies 2 (D) oneindig veel

Oplossing: A

juist beantwoord: 81 %

$$\frac{1}{9} = \frac{1}{3^2} = 3^{-2}$$

$$3^{\cos x} = 3^{-2}$$

$$\Rightarrow \cos x = -2$$



Oefening 12

Gegeven is het volgende stelsel vergelijkingen in de onbekenden $x, y, z \in \mathbb{R}$ en met parameter $a \in \mathbb{R}$.

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ ax + y = 5 \\ x + y + 2z = 5 \end{cases}$$

Welke van de onderstaande uitspraken over dit stelsel is waar?

- (A) Voor alle waarden van a heeft het stelsel precies één oplossing.
- ✓ (B) Voor alle waarden van a , behalve voor $a = 1$, heeft het stelsel precies één oplossing.
- (C) Voor alle waarden van a , behalve voor $a = 1$, heeft het stelsel oneindig veel oplossingen (x, y, z) met $z \neq 2$.
- (D) Voor alle waarden van a heeft het stelsel oneindig veel oplossingen (x, y, z) met $z = 2$.

Oplossing: B

juist beantwoord: 59 %

$$\begin{array}{r} x + y + z = 3 \\ (x + y + 2z = 5) - \\ \hline 0 + 0 - z = -2 \end{array} \Rightarrow [z = 2]$$

$$\begin{array}{l} \rightarrow \text{in } 1 \rightarrow x + y + z = 3 \\ \phantom{\rightarrow \text{in } 1 \rightarrow} x + y = 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \Rightarrow (x + y = 1) - \\ ax + y = 5 \\ \hline (a-1)x + 0 = 4 \end{array} \Rightarrow x = \frac{4}{a-1}$$

$\hookrightarrow a \neq 1!$

(B)

Oefening 13

De functie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ heeft als voorschrift $f(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{2}\right)$. Definieer de functie $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ door $g(x) = 2f(f(x))$.

Bepaal $g'\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

(A) -8

(B) -4

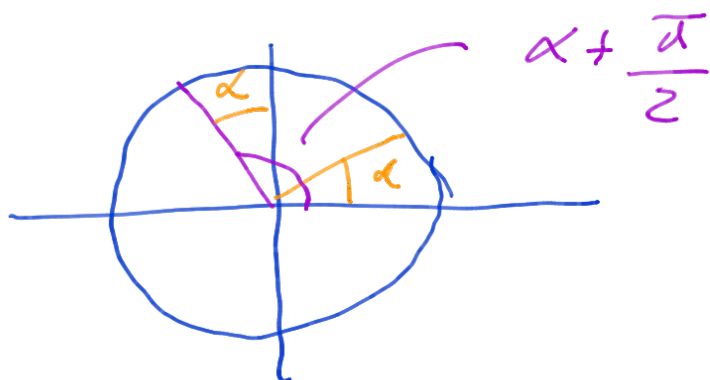
(C) 4

(D) 8

Oplossing: A

juist beantwoord: 52 %

$$-\sin(\alpha) = \sin(-\alpha)$$



$$\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$= -\sin(\alpha)$$

$$\rightarrow f(x) = -\sin(2x)$$

$$f(f(x)) = -\sin(2(-\sin(2x)))$$

$$2f(f(x)) = -2\sin(-2\sin(2x))$$

$$2f(f(x)) = 2\sin(2\sin(2x))$$

$$g'(x) = 2\cos(2\sin(2x)) \cdot 2\cos(2x) \cdot 2$$

$$= 8\cos(2\sin(2x)) \cdot \cos(2x)$$

$$g'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 8\cos(2\sin(\pi)) \cdot \cos(\pi)$$

$$= 8 \cdot 1 \cdot (-1) = -8$$

A

Oefening 14

Gegeven zijn twee rechten a en b in de driedimensionale ruimte met een cartesiaans assenstelsel xyz .

$$a \leftrightarrow \frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-3}{-4}$$

$$b \leftrightarrow \begin{cases} 3x - y = -21 \\ 4y + 3z = 31 \end{cases}$$

Wat is de onderlinge ligging van a en b ?

(A) samenvallend

(B) evenwijdig en niet samenvallend

(C) kruisend

(D) snijdend

Oplossing: C

juist beantwoord: 70 %

$$b: \begin{cases} y = -21 + 3x \\ y = \frac{31 - 3z}{4} \end{cases} \Rightarrow \frac{y}{3} = \frac{x-7}{-2 + \frac{31}{3}} = \frac{x-7}{\frac{-2 + 31/3}{4}}$$

$$x-7 = \frac{y}{3} = -\frac{2}{4} + \frac{31}{12}$$

$$a: \frac{x}{2} - \frac{1}{2} = \frac{y}{3} = -\frac{2}{4} + \frac{3}{4}$$

⇒ niet samenvallend
niet evenwijdig
niet snijdend



Snijpunt?

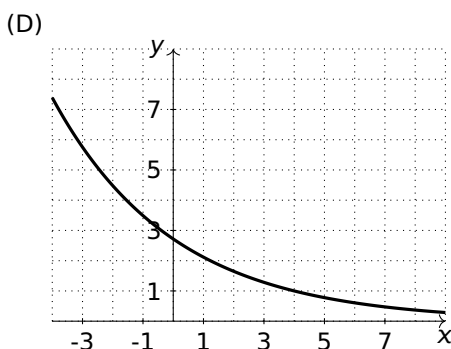
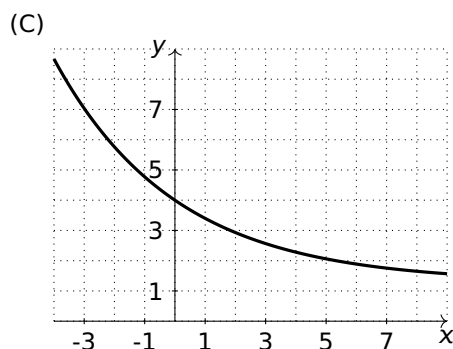
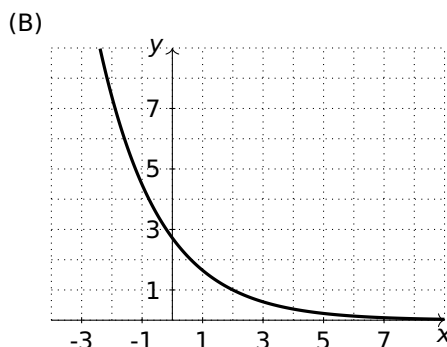
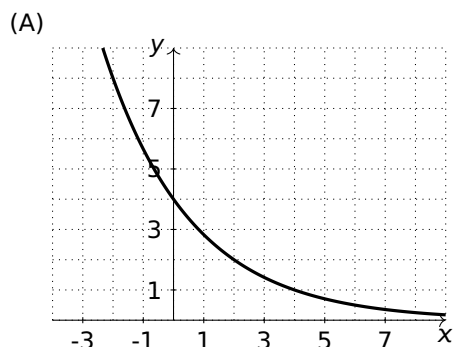
$$a: \begin{cases} x = 2\lambda + 1 \\ y = 3\lambda \\ z = -4\lambda + 3 \end{cases} \rightarrow \text{in } b: \begin{cases} 3(2\lambda + 1) - 3\lambda = -21 \\ 4(3\lambda) + 3(-4\lambda + 3) = 31 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 3\lambda &= -24 \Rightarrow \lambda = -8 \\ x &= 2(-8) + 1 = -15 \\ y &= 3(-8) = -24 \\ z &= -4(-8) + 3 = 35 \end{aligned} \rightarrow \text{in } b \text{ (2e)}$$

$$4(-24) + 3(35) = -96 + 105 = 9 \neq 31 \text{ geen snijpunt}$$

Oefening 15

Gegeven is de functie $f: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}$ met voorschrift $f(x) = 4 - 4 \ln x$. Welk van onderstaande figuren toont de grafiek van de inverse functie f^{-1} ?



Oplossing: D

juist beantwoord: 69 %

Invert $x \rightarrow$ verwissel x en y
 $\Rightarrow$ los op voor y

$$y = 4 - 4 \ln x$$

$$\Rightarrow x = 4 - 4 \ln y$$

$$\ln y = \frac{x-4}{-4} \Rightarrow y = e^{\frac{x-4}{-4}}$$

voor $x = 0 \rightarrow y = e = 2,718 \dots$ Bevat

voor $x = 4 \rightarrow y = e^0 = 1 \Rightarrow D$



Oefening 16

Bepaal de richtingscoëfficiënt van de raaklijn in het punt $P(9, 6)$ aan de cirkel met vergelijking

$$x^2 + y^2 - 10x - 6y + 9 = 0.$$

(A) $-\frac{4}{3}$

(B) $-\frac{3}{4}$

(C) $\frac{3}{4}$

(D) $\frac{4}{3}$

Oplossing: A

juist beantwoord: 58 %

$$x^2 - 10x + 25 = (x - 5)^2$$

$$y^2 - 6y + 9 = (y - 3)^2$$

$$x^2 + y^2 - 10x - 6y + 36 - 25$$

$$= (x - 5)^2 + (y - 3)^2 - 25 = 0$$

$$\Rightarrow (x - 5)^2 + (y - 3)^2 = 25$$

$$\Rightarrow y = 3 + \sqrt{25 - (x - 5)^2}$$

$$x = 9 \Rightarrow y = 3 + \sqrt{25 - (9 - 5)^2}$$

$$= 3 + \sqrt{25 - 16} = 3 + 3 = 6 \quad \checkmark$$

$$f'(x) = \left(3 + \sqrt{25 - (x - 5)^2} \right)'$$

$$= \frac{1}{\sqrt{25 - (x - 5)^2}} \cdot (-2)(x - 5) \cdot \frac{1}{2}$$

$$x = 9 \Rightarrow f'(9) = \frac{1}{2} \frac{1}{3} (-2)(9 - 5) = -\frac{4}{3}$$



Oefening 17

Waarom is het complex getal $(1+i)^{63}$ gelijk?

(A) $2^{31}(-1-i)$

(B) $2^{31}(-1+i)$



(C) $2^{31}(1-i)$

(D) $2^{31}(1+i)$

Oplossing: C

juist beantwoord: 49 %

$$r = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$\arg \theta = \frac{1}{1} \Rightarrow \theta = 45^\circ \text{ of } \frac{\pi}{4}$$

$$z = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}} \Rightarrow z^{63} = (\sqrt{2})^{63} e^{i\frac{63\pi}{4}}$$

$$\frac{63}{4} = 15 + \frac{3}{4} \Rightarrow 15\pi + \frac{3}{4}\pi$$

$$\Rightarrow 7 \cdot 2\pi + \pi + \frac{3}{4}\pi$$

$$\Rightarrow \frac{7}{4}\pi \Rightarrow -\frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow z^{63} = (\sqrt{2})^{63} \cdot e^{i(-\pi/4)}$$

$$= (\sqrt{2})^{63} \cdot \left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) - i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right)$$

$$= (\sqrt{2})^{63} \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i \right)$$

$$= \frac{(\sqrt{2})^{64}}{2} - \frac{(\sqrt{2})^{64}}{2}i = \frac{(\sqrt{2})^{64}}{(\sqrt{2})^2} - \frac{(\sqrt{2})^{64}}{(\sqrt{2})^2}i$$

$$= 2^{62/2} - 2^{62/2}i = 2^{31}(1-i)$$

(C)

Oefening 18

Gegeven is de functie f met voorschrift $f(x) = e^{-ax^2}$ met $a > 0$. Bepaal a zo dat de afstand tussen de twee buigpunten van de grafiek van f gelijk is aan 1.

(A) $\frac{1}{2}$

(B) 1

(C) 2

(D) 4

Oplossing: C

juist beantwoord: 51 %

2^e afgeleide = 0

$$f'(x) = e^{-ax^2} (-ax^2)' = e^{-ax^2} (-a) \cdot 2x \\ = -2a(x e^{-ax^2})$$

$$f''(x) = -2a \left[1 \cdot e^{-ax^2} + x \cdot (-2ax e^{-ax^2}) \right] \\ = -2a \left[e^{-ax^2} (1 - 2ax^2) \right] \\ = e^{-ax^2} (-2a + 4a^2 x^2) = 0$$

$$\Rightarrow f''(x) = 0 \Rightarrow -2a + 4a^2 x^2 = 0$$

$$\Rightarrow 4a^2 x^2 = 2a \Rightarrow x^2 = \frac{2a}{4a^2} = \frac{1}{2a}$$

$$\Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{2a}}$$

$$\text{Afstand: } x_2 - x_1 = \frac{1}{\sqrt{2a}} - \left(-\frac{1}{\sqrt{2a}}\right) = \frac{2}{\sqrt{2a}}$$

$$\frac{2}{\sqrt{2a}} = 1 \Rightarrow 2 = \sqrt{2a} \Rightarrow 4 = 2a$$

$$\Rightarrow a = \frac{4}{2} = 2$$

(C)

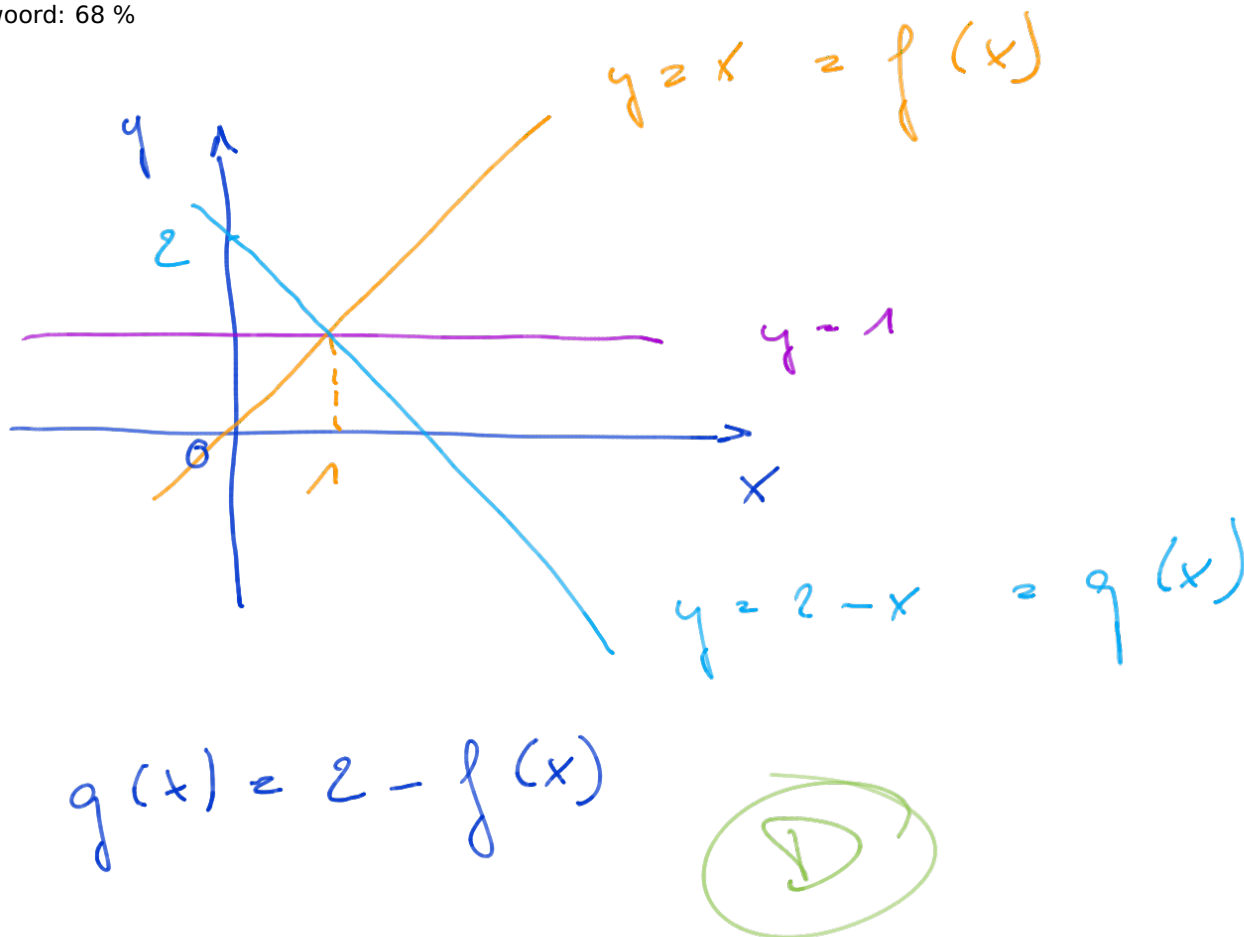
Oefening 19

In het xy -vlak tekenen we de grafieken van de functies $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ en $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Als de grafiek $y = f(x)$ en de grafiek $y = g(x)$ elkaars spiegelbeeld zijn ten opzichte van de rechte met vergelijking $y = 1$, welk verband geldt er dan tussen f en g ?

- (A) Voor alle $x \in \mathbb{R}$ is $g(x) = f(x) - 1$.
- (B) Voor alle $x \in \mathbb{R}$ is $g(x) = f(x) - 2$.
- (C) Voor alle $x \in \mathbb{R}$ is $g(x) = 1 - f(x)$.
- (D) Voor alle $x \in \mathbb{R}$ is $g(x) = 2 - f(x)$.

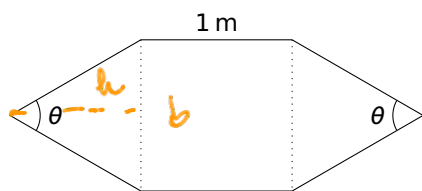
Oplossing: D

juist beantwoord: 68 %



Oefening 20

Een verplaatsbare dierenren bestaat uit 6 hekjes van elk 1 m lang die aan mekaar bevestigd kunnen worden. Construeer met deze hekjes een opstelling waarbij het bovenaanzicht een rechthoek vormt met 2 driehoeken aan 2 overstaande zijden, zoals weergegeven in de figuur. De hoek $\theta \in]0, \pi[$ wordt uitgedrukt in radialen. Voor welke waarde van θ wordt de oppervlakte van het bovenaanzicht maximaal?



$$\text{opp} = \square + 2 \triangle$$

(A) $\frac{\pi}{4}$

(B) $\frac{\pi}{3}$

(C) $\frac{\pi}{2}$

✓ (D) $\frac{2\pi}{3}$

Oplossing: D

juist beantwoord: 30 %

$$h = 1 \cdot \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad b = 2 \cdot \left(1 \cdot \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\right)$$

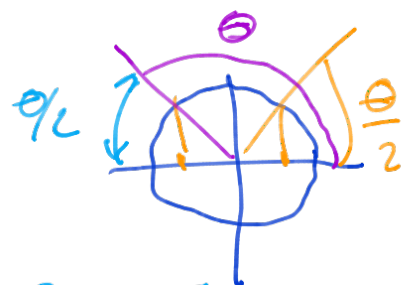
$$\begin{aligned} \triangle &= \frac{1}{2} b \cdot h = \frac{1}{2} \cdot \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) 2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2} \sin(\theta) \end{aligned}$$

$$\square = 1 \cdot b = 2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$\begin{aligned} A &= 2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) + 2 \left(\frac{1}{2} \sin \theta\right) \\ &= 2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) + \sin \theta \end{aligned}$$

$$A' = 2 \cdot \frac{1}{2} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + \cos \theta = 0$$

$$\Rightarrow \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = -\cos(\theta)$$

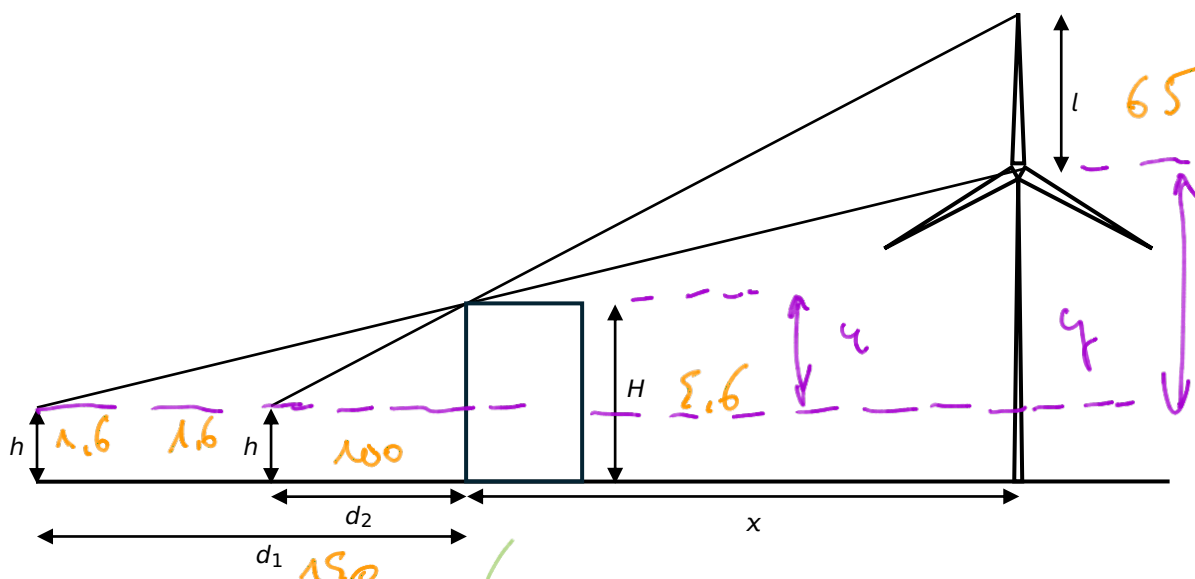


$$\Rightarrow \frac{\theta}{2} = 60^\circ = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \theta = 120^\circ = \frac{2\pi}{3}$$



Oefening 21

Sofia staat op een afstand $d_1 = 150$ m van de gevel van een huis met hoogte $H = 5,6$ m met een plat dak. Van op ooghoogte $h = 1,6$ m ziet ze nog net de as van een windmolen in de verte. Als ze tot een afstand $d_2 = 100$ m van de gevel nadert ziet ze nog net de top van een wiek van de windmolen wanneer die op zijn hoogste stand doorkomt. Deze wiek heeft een lengte $l = 65$ m. Het terrein is volledig vlak en we verwaarlozen de kromming van de aarde. Op welke afstand x van de voorgevel bevindt de windmolen zich? Rond het resultaat af tot op 1 km. De figuur is een principetekening en is niet op schaal getekend.



(A) 1 km

(B) 3 km

(C) 5 km

(D) 7 km

Oplossing: C

juist beantwoord: 49 %

$$\frac{100}{4} = \frac{100 + x}{65 + y}$$

$$\frac{150}{4} = \frac{150 + x}{y}$$

$$6500 + 100y = 400 + 4x$$

$$150y = 600 + 4x$$

$$y = \frac{-6100 + 4x}{100}$$

$$y = \frac{600 + 4x}{150}$$

$$y = -61 + \frac{x}{25}$$

$$y = 4 + \frac{2x}{75}$$

$$\Rightarrow -61 + \frac{x}{25} = 4 + \frac{2x}{75}$$

$$\frac{3x}{75} - \frac{2x}{75} = 4 + 61 = 65$$

$$\frac{x}{75} = 65 \Rightarrow x = 65 \cdot 75 = 4875 \text{ m}$$

$$\approx 5 \text{ km}$$

(C)

Oefening 22

Veronderstel dat $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ een continue functie is waarvoor

$$\int_0^1 f(x) dx = 1,$$

$$\int_0^1 f(x+1) dx = 5,$$

$$\int_0^1 f(x-1) dx = 7.$$

Bepaal dan $\int_0^1 f(2x) dx$.

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 6

Oplossing: B

juist beantwoord: 26 %

$$f(2x) \rightarrow u = 2x \Rightarrow du = 2dx \text{ of } dx = \frac{1}{2} du$$

$$x = 0 \rightarrow u = 0$$

$$x = 1 \rightarrow u = 2$$

$$\int_0^1 f(2x) dx = \frac{1}{2} \int_0^2 f(u) du = \frac{1}{2} \left[\int_0^1 f(u) du + \int_1^2 f(u) du \right]$$

$$f(x+1) \rightarrow u = x+1 \rightarrow du = dx$$

$$x = 0 \rightarrow u = 1$$

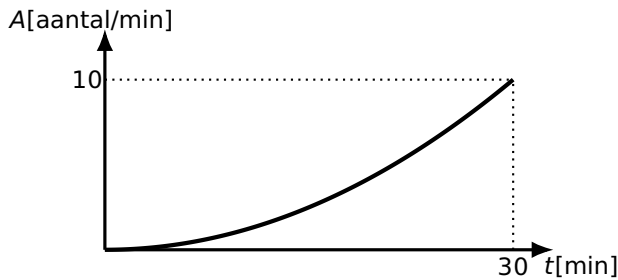
$$x = 1 \rightarrow u = 2$$

$$\int_0^1 f(x+1) dx = \int_1^2 f(u) du = 5$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} (1 + 5) = 3 \quad \text{(B)}$$

Oefening 23

Om een bouwterrein te bemalen, wordt een zuigerpomp ingezet. Elke zuigerbeweging pompt 9 liter water uit de bodem. Het aantal zuigerbewegingen per minuut $A(t)$ kan ingesteld worden en is afhankelijk van de tijd t . In een testfase wordt het aantal zuigerbewegingen gedurende een interval van 30 minuten stelselmatig opgedreven zodat geldt dat $A(t) = Ct^2$, met C een positieve constante. De grafiek van $A(t)$ is gegeven in onderstaande figuur.



Hoeveel liter water pompt deze zuigerpomp op in het beschouwde interval van 30 minuten?

(A) 810 liter

(B) 840 liter

(C) 870 liter

✓ (D) 900 liter

Oplossing: D

juist beantwoord: 59 %

$$A(t) = Ct^2 \quad \text{voor } t = 30 \Rightarrow A = 10$$

$$\Rightarrow 10 = C \cdot 30^2 = C \cdot 900$$

$$\Rightarrow C = \frac{1}{90}$$

$$\Rightarrow A(t) = \frac{1}{90} \cdot t^2$$

$$\int_0^{30} \frac{1}{90} t^2 dt = \frac{1}{90} \cdot \frac{1}{3} t^3 \Big|_0^{30}$$

$$= \frac{1}{270} \cdot 30^3$$

$$\text{Aantal liter} = \frac{1}{270} \cdot 30^3 \cdot 9 = \frac{1}{30} \cdot 30^3$$

$$= 30^2 = 900 \text{ liter}$$

(D)

Oefening 24

Voor elke $a \in \mathbb{R}_0^+$ definiëren we de functie $f_a: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ met voorschrift $f_a(x) = \frac{ax^2 - 2}{x^2 + a}$.

Op de grafiek van elke functie f_a kan je telkens de volgende twee punten bepalen: het punt T waarin het extremum optreedt en het punt S als snijpunt van de horizontale asymptoot met de y -as. Voor welke waarde van a is de lengte van het lijnstuk $[ST]$ minimaal?

(A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

(B) $\sqrt{2}$

(C) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

(D) $2\sqrt{2}$

Oplossing: B

juist beantwoord: 42 %

$$f'(x) = 0 = \frac{2ax(x^2 + a) - (ax^2 - 2)2x}{(x^2 + a)^2}$$

$$\Rightarrow 2ax^3 + 2a^2x - 2ax^3 + 4x = 0$$

$$(2a^2 + 4)x = 0$$

$$\rightarrow x = 0$$

$$\rightarrow a > 0 \rightarrow 2a^2 + 4 \text{ altijd } > 0 \quad !$$

$$f(0) = \frac{0 - 2}{0 + a} = -\frac{2}{a}$$

$$T = \left(0, -\frac{2}{a}\right)$$

$$\text{HA: } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^2 - 2}{x^2 + a} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a - \frac{2}{x^2}}{1 + \frac{a}{x^2}} = a$$

$$\Rightarrow \text{HA} \Rightarrow y = a \quad (S = a)$$

$$\text{lengte } ST = a - \left(-\frac{2}{a}\right) = a + \frac{2}{a}$$

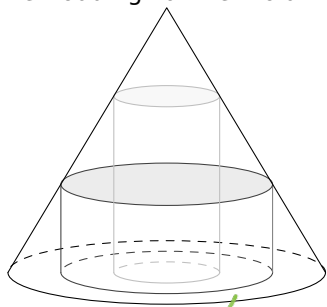
$$\text{Minimum} \Rightarrow \left(a + \frac{2}{a}\right)' = 0 = 1 + (-1)\frac{2}{a^2}$$

$$\Rightarrow 1 = \frac{2}{a^2} \Rightarrow a^2 = 2 \Rightarrow a = \sqrt{2}$$

(B)

Oefening 25

In een kegel kunnen we verschillende ingeschreven cilinders construeren waarbij het grondvlak van de cilinder in het grondvlak van de kegel ligt. Kies uit deze cilinders de cilinder met het grootste mogelijke volume. Wat is de verhouding van het volume van deze cilinder tot het volume van de kegel?



(A) $\frac{3}{9}$



(B) $\frac{4}{9}$

(C) $\frac{5}{9}$

(D) $\frac{6}{9}$

Oplossing: B

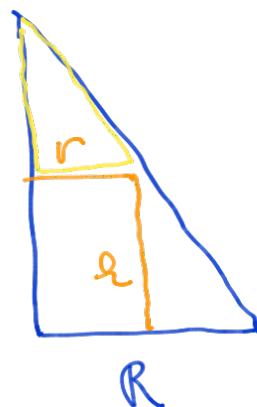
juist beantwoord: 40 %

$$V_C = \pi r^2 \cdot h$$

$$V_K = \frac{1}{3} \pi R^2 \cdot H$$

H-h

H



$$\frac{H-h}{r} = \frac{H}{R} \Rightarrow \frac{H}{r} - \frac{h}{r} = \frac{H}{R}$$

$$\Rightarrow \left[h = r \left(\frac{H}{r} - \frac{H}{R} \right) = H \left(1 - \frac{r}{R} \right) \right]$$

$$\Rightarrow V_C = \pi r^2 \cdot H \left(1 - \frac{r}{R} \right) = \pi H \left(r^2 - \frac{r^3}{R} \right)$$

$$\Rightarrow V'_C = 0 = \pi H \left(2r - \frac{3r^2}{R} \right)$$

$$\Rightarrow 2r - \frac{3r^2}{R} = 0 \Rightarrow 2r = \frac{3r^2}{R}$$

$$\Rightarrow \left[r = \frac{2R}{3} \right] \Rightarrow \left[h = H \left(1 - \frac{2}{3} \frac{R}{R} \right) = \frac{H}{3} \right]$$

$$\frac{V_C}{V_K} = \frac{\pi \left(\frac{2}{3} R \right)^2 \cdot \frac{H}{3}}{\frac{1}{3} \pi R^2 \cdot H} = 3 \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{9}$$

B

Oefening 26

De kansvariabele X is normaal verdeeld zodat $P(X > -3) = P(X < -1) = 75\%$. Welke van de onderstaande kansen is het kleinst?

(A) $P(X < -4)$

(B) $P(X > -2)$

(C) $P(-4 < X < -2)$

(D) $P(-3 < X < -1)$

Oplossing: A

juist beantwoord: 76 %

$$P(X > -3) = 75\% \Rightarrow P(X < -3) = 25\%$$

$$P(X < -1) = 75\% \Rightarrow P(X > -1) = 25\%$$

$$\Rightarrow \mu \text{ ligt in 't midden} \Rightarrow \mu = -2$$

$$A: P(X < -4) \Rightarrow < 25\%$$

$$B: P(X > -2) \Rightarrow = 50\%$$

$$C: P(-4 < X < -2) \Rightarrow 25\% < X < 50\%$$

$$D: P(-3 < X < -1) \Rightarrow$$

$$P(X < -1) = 75\%$$

$$P(X < -3) = 25\% \quad -$$

$$\hline 50\%$$

Oefening 27

Gegeven is de driedimensionale ruimte met cartesiaans assenstelsel xyz met daarin de punten $A(-3, 0, 0)$ en $B(3, 0, 0)$. De halfrechte r gaat door het punt $(0, 0, 1)$, is evenwijdig met de y -as en bevat enkel punten waarvoor $y \geq 0$. Bepaal de y -coördinaat van het punt C gelegen op de halfrechte r zodat de hoek $\widehat{ACB}$ een rechte hoek is.

(A) $\sqrt{3}$

(B) 2

(C) $2\sqrt{2}$

(D) 3

Oplossing: C

juist beantwoord: 62 %

Elk punt C op de halfrechte

$$\Rightarrow C(0, y, 1) \text{ met } y \geq 0$$

$$\begin{aligned}\vec{CA} &= A - C = (-3, 0, 0) - (0, y, 1) \\ &= (-3, -y, -1)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{CB} &= B - C = (3, 0, 0) - (0, y, 1) \\ &= (3, -y, -1)\end{aligned}$$

$$\perp 90^\circ \Rightarrow \vec{CA} \cdot \vec{CB} = 0$$

$$(-3) \cdot 3 + (-y)(-y) + (-1)(-1) = 0$$

$$-9 + y^2 + 1 = 0$$

$$y^2 = 8 \Rightarrow y = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \quad (y \geq 0)$$

(C)

Oefening 28

Gegeven zijn de functies

$f: \left[\frac{5}{3}, +\infty\right[\rightarrow \mathbb{R}$ met voorschrift $f(x) = 2\sqrt{3x-5}$ en

$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ met voorschrift $g(x) = 4(x-p)^2 + q$, met parameters $p, q \in \mathbb{R}$ en als grafiek een parabool met top in het punt T .

Bepaal de som $p + q$ van de parameters $p, q \in \mathbb{R}$ zodat de grafieken van de functies f en g elkaar snijden in het punt T en de richtingscoëfficiënt van de raaklijn aan de grafiek van f in het punt T gelijk is aan $\frac{3}{4}$.

(A) 5

(B) 10

✓ (C) 15

(D) 20

Oplossing: C

juist beantwoord: 56 %

$$\text{raaklijn} \Rightarrow f'(x) = 2 \cdot \frac{1}{2} \frac{3}{\sqrt{3x-5}} = \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow (12 = 3\sqrt{3x-5})^2$$

$$144 = 9(3x-5) = 27x - 45$$

$$\Rightarrow \left[x = \frac{144+45}{27} = \frac{189}{27} = 7 \right]$$

$$\Rightarrow \left[y = 2\sqrt{3 \cdot 7 - 5} = 2\sqrt{21-5} = 8 \right]$$

$$\begin{aligned} g(x) &= 4(x-p)^2 + q = 4(x^2 - 2px + p^2) + q \\ &= 4x^2 - 8px + 4p^2 + q \end{aligned}$$

$$\text{Top} \Rightarrow x = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-8p)}{2 \cdot 4} = p = 7$$

$$y = 4(7-7)^2 + q = 8 \Rightarrow q = 8$$

$$\Rightarrow p + q = 7 + 8 = 15$$

(C)

Oefening 29

Noteer met V de verzameling van alle complexe getallen z die voldoen aan

$$|z|^2 + \operatorname{Re}(z^2) = 2.$$

Wat mag je besluiten?

- (A) V is een cirkel in het complexe vlak.
- (B) V is een parabool in het complexe vlak.
- ✓ (C) V bestaat uit 2 verticale rechten in het complexe vlak.
- (D) V bestaat uit 2 horizontale rechten in het complexe vlak.

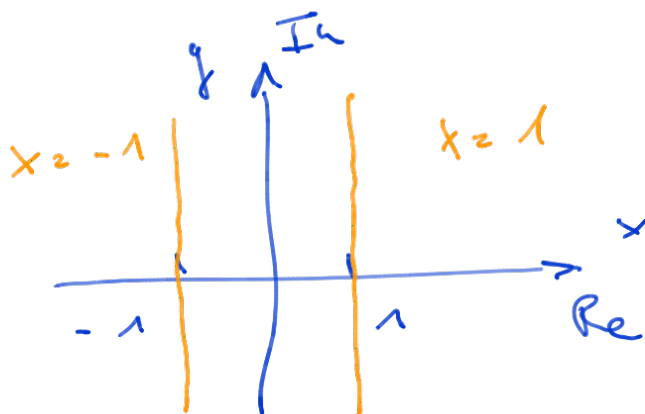
Oplossing: C

juist beantwoord: 26 %

$$\begin{aligned} z &= x + iy \Rightarrow |z|^2 = x^2 + y^2 \\ \Rightarrow z^2 &= (x + iy)^2 \\ &= x^2 + 2ixy + i^2 y^2 \\ &= x^2 + 2xyi - y^2 \\ &= x^2 - y^2 + 2xyi \\ \operatorname{Re}(z^2) &= x^2 - y^2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (x^2 + y^2) + (x^2 - y^2) = 2$$

$$2x^2 = 2 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$



©

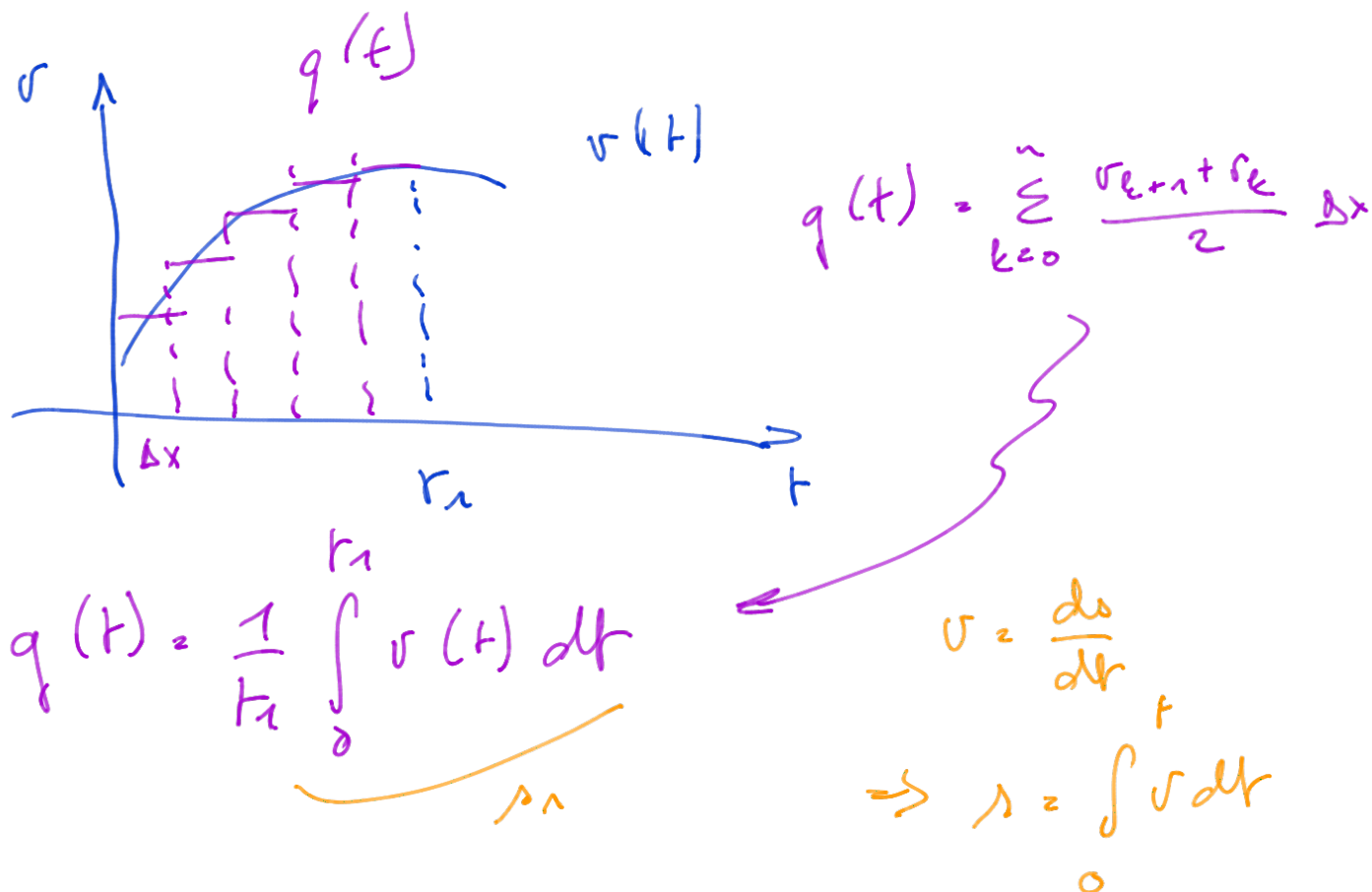
Oefening 30

De snelheid van een fietser $v(t)$ als functie van de tijd t verstreken sinds het begin van de rit wordt beschreven door een continue functie $v : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$. De functie $g : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}$ is de functie die de gemiddelde snelheid sinds het begin van de rit als functie van de tijd t beschrijft. Voor elke tijd t is $g(t)$ dus de gemiddelde snelheid over het tijdsinterval $[0, t]$. Welke van onderstaande uitspraken is correct?

- ✓ (A) Als $g(t)$ een relatief maximum bereikt voor $t = t_1$, dan geldt dat $g(t_1) = v(t_1)$.
- (B) Als $v(t)$ een relatief maximum bereikt voor $t = t_1$, dan geldt dat $g(t_1) = v(t_1)$.
- (C) Als $g(t_1) = v(t_1)$, dan bereikt $g(t)$ een relatief maximum voor $t = t_1$.
- (D) Als $g(t_1) = v(t_1)$, dan bereikt $v(t)$ een relatief maximum voor $t = t_1$.

Oplossing: A

juist beantwoord: 20 %



$$\Rightarrow \frac{s_1}{t_1} = v_1$$

